

自适应练习：二倍角公式

核心动作：看已知、选公式、代入计算

练习说明

本组练习只练一个核心动作：根据题目给你的已知量，从二倍角公式中选出最方便的一个，然后代入算出结果。

第 1 题：入口题

已知 $\cos \alpha = 3/5$ ，求 $\cos 2\alpha$ 。

提示一

你手上有什么？ $\cos \alpha$ 。找一条"只走 $\cos$ "的路。

提示二

三种公式里，哪两个只含 $\cos \alpha$ ？选更简单的那一个。

① 选择的公式：

② 代入计算过程：

③ 最终答案：

第 2 题：负值变式

已知 $\cos \alpha = -1/3$ ，求 $\cos 2\alpha$ 。

提示一

公式里 $\cos \alpha$ 是平方出现的，负号会怎样？

提示二

$\cos^2 \alpha = (-1/3)^2 = 1/9$ ，和正的 $1/3$ 一样。所以负号不影响这道题的结果。

① 选择的公式：

② 代入计算过程：

③ 最终答案：

第 3 题：目标变化——求 $\sin 2\alpha$

已知 $\sin \alpha = 1/3$ ，求 $\sin 2\alpha$ 。（提示： $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$ ）

提示一

这道题和前两题不同： $\sin 2\alpha$ 的公式里同时需要 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 。

提示二

先用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 求出 $\cos^2 \alpha = 1 - 1/9 = 8/9$ ，所以 $\cos \alpha = \pm 2\sqrt{2}/3$ 。但 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$ 需要知道 $\cos \alpha$ 的正负号。

① 写出 $\cos \alpha$ 的值（注意正负号的情况）：

② 代入 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$ 计算：

③ 本题结果和原题有什么不同？为什么原题不需要讨论正负号？

第 4 题：角度替换变式

已知 $\sin(\alpha/2) = 1/3$ ，求 $\cos \alpha$ 。

提示一

把 $\alpha/2$ 当成一个整体，比如令 $\beta = \alpha/2$ ，那题目变成：已知 $\sin \beta = 1/3$ ，求 $\cos 2\beta$ 。

提示二

这不就是原题吗？直接用 $\cos 2\beta = 1 - 2\sin^2\beta$ 。

① 把 $\alpha/2$ 换成哪个字母方便看？

② 写出公式并计算：

③ 最终答案：

参考答案

第 1 题答案

选择公式 $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ (或 ① $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$ 也可以, 但需要多求 $\sin^2\alpha$)。

$$\cos 2\alpha = 2 \times (3/5)^2 - 1 = 2 \times 9/25 - 1 = 18/25 - 25/25 = -7/25。$$

第 2 题答案

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \times (-1/3)^2 - 1 = 2 \times 1/9 - 1 = 2/9 - 9/9 = -7/9。$$

负号在平方后消失, 结果与 $\cos \alpha = 1/3$ 时的 $\cos 2\alpha = -7/9$ 相同。

第 3 题答案

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - 1/9 = 8/9, \text{ 所以 } \cos \alpha = \pm 2\sqrt{2}/9。$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \times (1/3) \times (\pm 2\sqrt{2}/3) = \pm 4\sqrt{2}/9。$$

因为公式 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$ 中 $\cos \alpha$ 不是平方, 所以 $\cos \alpha$ 的正负号会影响结果, 无法消除。这与 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ 不同。

第 4 题答案

令 $\beta = \alpha/2$, 则 $\sin \beta = 1/3$, 求 $\cos 2\beta = \cos \alpha$ 。

$$\cos \alpha = \cos 2\beta = 1 - 2\sin^2\beta = 1 - 2 \times (1/3)^2 = 1 - 2/9 = 7/9。$$